

**Московский государственный технический
университет им. Н. Э. Баумана**

Факультет «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления»

Курс «Парадигмы и конструкции языков программирования»
Отчет по лабораторной работе №2

Выполнил:
Студент группы ИУ5-31Б
Блинкова Ксения

Проверил:
Гапанюк Ю. Е.

2025 г.

Задание:

1. Необходимо создать виртуальное окружение и установить в него хотя бы один внешний пакет с использованием `pip`.
2. Необходимо разработать программу, реализующую работу с классами. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python 3.
3. Все файлы проекта (кроме основного файла `main.py`) должны располагаться в пакете `lab_python_oop`.
4. Каждый из нижеперечисленных классов должен располагаться в отдельном файле пакета `lab_python_oop`.
5. Абстрактный класс «Геометрическая фигура» содержит абстрактный метод для вычисления площади фигуры. Подробнее про абстрактные классы и методы Вы можете прочитать [здесь](#).
6. Класс «Цвет фигуры» содержит свойство для описания цвета геометрической фигуры. Подробнее про описание свойств Вы можете прочитать [здесь](#).
7. Класс «Прямоугольник» наследуется от класса «Геометрическая фигура». Класс должен содержать конструктор по параметрам «ширина», «высота» и «цвет». В конструкторе создается объект класса «Цвет фигуры» для хранения цвета. Класс должен переопределять метод, вычисляющий площадь фигуры.
8. Класс «Круг» создается аналогично классу «Прямоугольник», задается параметр «радиус». Для вычисления площади используется константа `math.pi` из модуля [math](#).
9. Класс «Квадрат» наследуется от класса «Прямоугольник». Класс должен содержать конструктор по длине стороны. Для классов «Прямоугольник», «Квадрат», «Круг»:
 - Определите метод `repr`, который возвращает в виде строки основные параметры фигуры, ее цвет и площадь. Используйте метод `format` - <https://pyformat.info/>
 - Название фигуры («Прямоугольник», «Квадрат», «Круг») должно задаваться в виде поля данных класса и возвращаться методом класса.
10. В корневом каталоге проекта создайте файл `main.py` для тестирования Ваших классов (используйте следующую конструкцию - https://docs.python.org/3/library/__main__.html). Создайте следующие объекты и выведите о них информацию в консоль (N - номер Вашего варианта по списку группы):
 - Прямоугольник синего цвета шириной N и высотой N.
 - Круг зеленого цвета радиусом N.
 - Квадрат красного цвета со стороной N.
 - Также вызовите один из методов внешнего пакета, установленного с использованием `pip`.

Листинг программы:

figure.py:

```
from abc import ABC, abstractmethod

class GeometricFigure(ABC):
    @abstractmethod
    def square(self):
        pass

    @classmethod
    def get_name(cls):
        return cls.__name__
```

color.py:

```
class FigureColor:
    def __init__(self, color):
        self._color = color

    @property
    def color(self):
        return self._color

    @color.setter
    def color(self, value):
        self._color = value
```

circle.py:

```
import math
from .figure import GeometricFigure
from .color import FigureColor

class Circle(GeometricFigure):

    def __init__(self, radius, color):
        self.radius = radius
        self.color = FigureColor(color)

    def square(self):
        return math.pi * self.radius ** 2

    def __repr__(self):
        return "{} {} цвета радиусом {} площадью {:.2f}.".format(
            self.get_name(),
            self.color.color,
            self.radius,
            self.square()
        )
```

rectangle.py:

```
from .figure import GeometricFigure
from .color import FigureColor

class Rectangle(GeometricFigure):

    def __init__(self, width, height, color):
        self.width = width
        self.height = height
        self.color = FigureColor(color)

    def square(self):
        return self.width * self.height
```

```

def __repr__(self):
    return "{} {} цвета шириной {} и высотой {} площадью {}".format(
        self.get_name(),
        self.color.color,
        self.width,
        self.height,
        self.square()
    )

```

square.py:

```

from .rectangle import Rectangle

class Square(Rectangle):

    def __init__(self, side, color):
        super().__init__(side, side, color)

    def __repr__(self):
        return "{} {} цвета со стороной {} площадью {}".format(
            self.get_name(),
            self.color.color,
            self.width,
            self.square()
        )

```

main.py:

```

from colorama import Fore, init
from lab_python_oop.rectangle import Rectangle
from lab_python_oop.circle import Circle
from lab_python_oop.square import Square

init(autoreset=True)

def main():
    N = 3
    print(Fore.CYAN + "Лабораторная работа №2")
    print(Fore.GREEN + "Создаем фигуры")

    rectangle = Rectangle(N, N, "синего")
    circle = Circle(N, "зеленого")
    square = Square(N, "красного")

    print(Fore.BLUE + str(rectangle))
    print(Fore.GREEN + str(circle))
    print(Fore.RED + str(square))

    print(Fore.YELLOW + "Готово!")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Результат выполнения:

```
(venv) ksu@LAPTOP-045GK84C:~/Blinkova_Labs_2025$ python3 main.py
```

Лабораторная работа №2

Создаем фигуры

Rectangle синего цвета шириной 3 и высотой 3 площадью 9.

Circle зеленого цвета радиусом 3 площадью 28.27.

Square красного цвета со стороной 3 площадью 9.

Готово!

..... □